

Programación lineal

La **programación lineal** da respuesta a situaciones en las que se exige **maximizar o minimizar funciones** que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones, que llamaremos **restricciones**.

Su empleo es frecuente en aplicaciones de la industria, la economía, la estrategia militar, etc.

Función objetivo

En esencia la programación lineal consiste en **optimizar (maximizar o minimizar)** una **función objetivo**, que es una **función lineal** de varias variables:

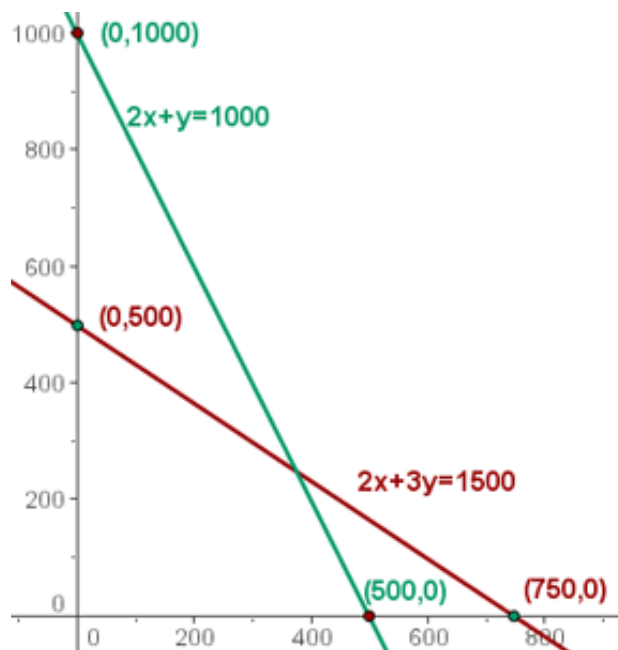
$$f(x,y) = ax + by.$$

Restricciones

La función objetivo está sujeta a una serie de **restricciones**, expresadas por **inecuaciones lineales**:

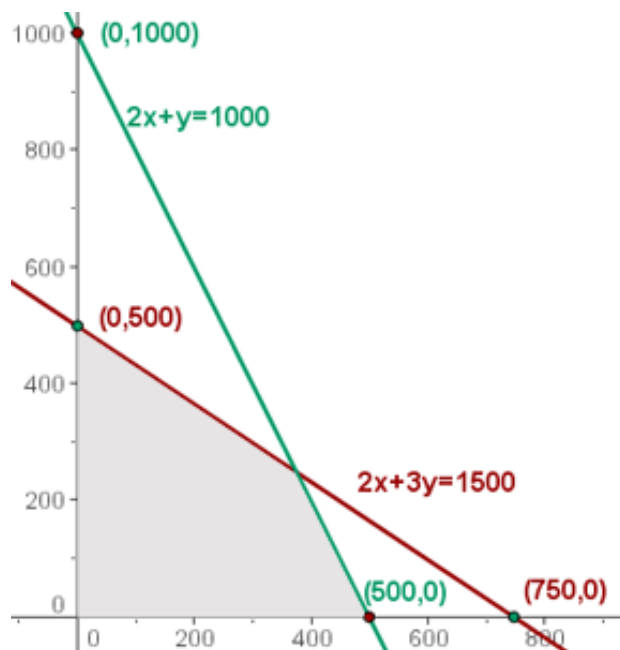
$$\left\{ \begin{array}{l} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \leq c_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_nx + b_ny \leq c_n \end{array} \right.$$

Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano.



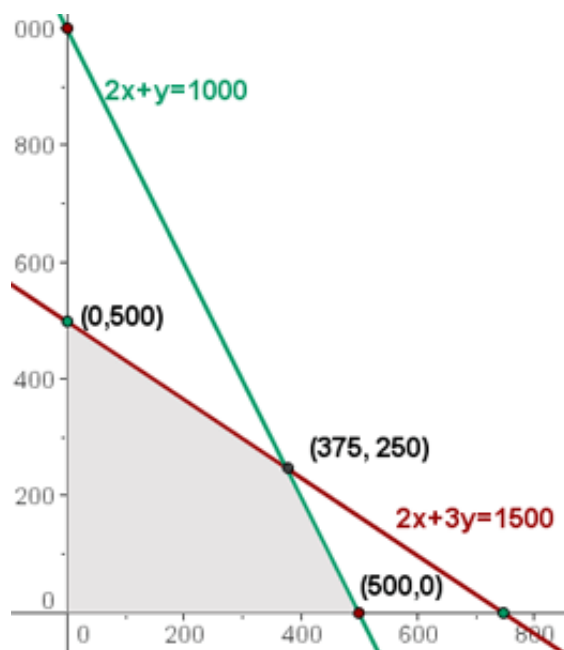
Solución factible

El conjunto intersección, de todos los semiplanos formados por las restricciones, determina un recinto, acotado o no, que recibe el nombre de **región de validez** o zona de **soluciones factibles**.



Solución óptima

El conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de **soluciones factibles básicas** y el vértice donde se presenta la **solución óptima** se llama **solución máxima** (o **mínima** según el caso).



Valor del programa lineal

El **valor** que toma la **función objetivo** en el **vértice de solución óptima** se llama **valor del programa lineal**.



Pasos para resolver un problema de programación lineal

1. Elegir las **incógnitas**.
2. Escribir la **función objetivo** en función de los datos del problema.
3. Escribir las **restricciones** en forma de sistema de inecuaciones.
4. Averiguar el conjunto de **soluciones factibles** representando gráficamente las restricciones.
5. Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluciones factibles (si son pocos).
6. Calcular el **valor de la función objetivo** en cada uno de los vértices para ver en cuál de ellos presenta el **valor máximo o mínimo** según nos pida el problema (hay que tener en cuenta aquí la posible no existencia de solución si el recinto no está acotado).